

คู่มือผลิตสื่อ Video เรื่อง ไขความลับพีทาโกรัส ตอน พิชิตการหาด้านตรงข้ามมุมฉาก

รหัสนิสิต 67010511025

ชื่อ – สกุลนิสิต นางสาวณัฐนิชา แก้วสิงห์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

รศ.ดร.อัมพันธ์ พูลพุทธา

ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำชี้แจง

คู่มือผลิตสื่อ Video การสอนฉบับนี้
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางและบันทึกรายละเอียดกระบวนการผลิตสื่อวัตกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)
เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค22101) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส เรื่อง การหาความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สื่อวิดีโอนี้เน้นการอธิบายเนื้อหาบทเรียนที่เข้าใจง่าย สอดแทรกสถานการณ์จำลองในชีวิตจริง ความยาว 3-
4 นาที เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาล่วงหน้าที่บ้านก่อนเข้าเรียนในชั้นเรียน
ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสื่อวิดีโอนี้จะช่วยส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ของผู้เรียน

(นางสาวณัฐนิชา แก้วสิงห์)

ผู้จัดทำ

1. ชื่อสื่อ

ไขความลับพีทาโกรัส: ตอน พิสูจน์การหาด้านตรงข้ามมุมฉาก (Finding Hypotenuse with Pythagoras)

รูปแบบสื่อ: วิดีโอแอนิเมชันขนาดความละเอียด Full HD (1080p) สัดส่วน 16:9 แนวนอน
ความยาวประมาณ 3.30 นาที

2. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายและสามารถระบุด้านตรงข้ามมุมฉาก (c) ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากได้ถูกต้อง (K)
- 2) เพื่ออธิบายที่มาของสูตร $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ และสาธิตขั้นตอนการคำนวณอย่างเป็นขั้นตอน (P)
- 3) เพื่อกระตุ้นความสนใจ สร้างแรงจูงใจ และเตรียมนักเรียนให้พร้อมก่อนเข้าสู่กิจกรรมกลุ่มในห้องเรียน (A)

3. การประยุกต์ใช้

- กลุ่มสาระการเรียนรู้: คณิตศาสตร์
- รายวิชา: คณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค22101
- หน่วยการเรียนรู้: หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
- แผนการจัดการเรียนรู้: แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การหาความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก
- ระดับชั้น: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
- รูปแบบการจัดการเรียนรู้: ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียนล่วงหน้า (Out-of-Class Learning) ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)

4. ขั้นตอนการผลิตสื่อ

การผลิตสื่อวิดีโอนี้ ได้บูรณาการเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (AI) ร่วมกับซอฟต์แวร์ตัดต่อสมัยใหม่ โดยมีขั้นตอนดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ดังนี้:

ขั้นตอนที่ 1: การวางแผนและการเขียนบทพูด (Script Writing)

- เครื่องมือ AI ที่ใช้: Google Gemini และ OpenAI ChatGPT (GPT-4o)
- การดำเนินการ: กำหนดโครงเรื่อง 3 องค์ประกอบ (Intro 30 วิ -> เนื้อหา 2.15 นาที -> สรุป/ภารกิจ 45 วิ) ให้ภาษากระชับ เหมาะกับเด็ก ม.2
- บันทึก Prompt คำสั่งที่ใช้:
'ทำหน้าที่เป็นครูสอนคณิตศาสตร์ที่มีสไตล์การสอนสนุกสนาน ช่วยเขียนบทพากย์วิดีโอ 3 นาที เรื่อง การหาความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก ทฤษฎีบทพีทาโกรัส สำหรับเด็ก ม.2

โดยเปิดเรื่องด้วยสถานการณ์รถดับเพลิงช่วยแมวบนหลังคา มีตัวอย่างคำนวณ $a=3$, $b=4$ และสรุป 4 สเต็ปทองคำ พร้อมเตือนจุดผิดพลาดครูท'

ขั้นตอนที่ 2: การสร้างภาพประกอบและแอนิเมชัน (Visual & Artwork Generation)

- เครื่องมือ AI ที่ใช้: Canva Magic Media (Text to Image) และ Canva Pro
- การดำเนินการ: สร้างตัวละครการ์ตูนคุณครู ภาพจำลองรถดับเพลิงพาดบันไดกับตึก และไดอะแกรมเรขาคณิตสามเหลี่ยมมุมฉาก
- บันทึก Prompt คำสั่งที่ใช้:
'Cute friendly Asian female math teacher character, flat modern 2D cartoon illustration, vibrant education colors, clean background' และ 'Fire truck extending ladder to a building roof, right triangle diagram, educational infographic style'

ขั้นตอนที่ 3: การสังเคราะห์เสียงบรรยาย (AI Voice Generation)

- เครื่องมือ AI ที่ใช้: CapCut AI Text-to-Speech (เสียงครูใจดี) / ElevenLabs
- การดำเนินการ: นำสคริปต์บทพูดที่ปรับแก้แล้วมาแปลงเป็นเสียงบรรยายภาษาไทยที่มีความชัดเจน เว้นจังหวะเน้นย้ำสูตรคำนวณได้อย่างเป็นธรรมชาติ

ขั้นตอนที่ 4: การวางลิขสิทธิ์ประจำตัวนิสิต (Copyright Identification)

- การดำเนินการ: ทำตามข้อกำหนดของรายวิชา โดยการฝังข้อความและโลโก้ชื่อ-สกุล และรหัสนิสิต 3 ตัวท้าย 'ณัฐธิดา 025' ไว้ที่มุมขวามือของวิดีโอตลอดทั้งเรื่อง เพื่อยืนยันลิขสิทธิ์ผลงานของตนเอง

ขั้นตอนที่ 5: การตัดต่อ ผสมเสียง และเรนเดอร์ (Video Editing & Rendering)

- ซอฟต์แวร์ที่ใช้: CapCut PC และ Canva Pro
- การดำเนินการ: รวมไฟล์ภาพ แอนิเมชันกราฟิก เสียงบรรยาย AI เสียงดนตรีประกอบแนว Upbeat Edutainment และซับไตเติลภาษาไทย เรนเดอร์เป็นไฟล์ MP4 ความละเอียด 1080p

5. ลิงก์สื่อ Video และ QR Code สำหรับเข้าถึง

สื่อวิดีโอได้รับการอัปโหลดขึ้นสู่ Google Drive ภายใต้บัญชีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MAHASARAKHAM UNIVERSITY) โดยตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงให้เฉพาะผู้มีอีเมลมหาวิทยาลัย (@msu.ac.th) สามารถรับชมได้ตามข้อกำหนด:

ลิงก์ Google Drive: <https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive>



(สแกน QR Code เพื่อรับชมสื่อ Video บน Google Drive บัญชี มมส.)